

Universidad Rafael Landívar
Facultad Ingeniería
Pensamiento Computacional. Sección 18.
Docente: Ing. Ovalle Arrecis, José Pablo

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1 PARTE A

Análisis y diseño para "Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)"

Perez Veliz Fátima Nicolle, Carné: 1228326
Rivas Gonzáles, Dulce María, Carné 1182426

Guatemala, 11 de marzo de 2026

Acciones del programa

1. Registro inicial del sistema

- 1.1 Solicitar el nombre del operador cuando se ejecute el programa.
- 1.2 Mostrar un menú de opciones que se repetirá hasta que el usuario marque la opción 5.
- 1.3 El menú mostrará las siguientes opciones:

2. Crear ticket de entrada

- 2.1 Solicitar la placa del vehículo indicando que esta son 6 caracteres sin espacio.
- 2.2 Solicitar el tipo de vehículo indicando que 1 pertenece a Sedan y 2 a Pickup o SUV.
- 2.3 Solicitar el nombre del cliente.
- 2.4 Mostrar la tarifa del lavado referente al tipo de vehículo seleccionado asignándoles al Sedan una tarifa de 50 y 70 al Pickup o SUV según lo seleccionado.
- 2.5 Guardar los datos del vehículo y cliente
- 2.6 Establecer el ticket como activo.
- 2.7 Si al ingresar a esta opción el ticket ya esta marcado indicar que el ticket ya esta activo.
- 2.8 Sumar al conteo del total de vehículos atendidos.

3. Lavado de llantas y rines

- 3.1 Solicitar el tamaño de los rines que deben de estar entre 12 y 22.
- 3.2 Asignarle valor al precio del servicio extra según el tamaño seleccionado, siendo este de 12 a 16 una tarifa de 30. Respecto al tamaño de 17 a 19 asignarle una tarifa de 40 y si el tamaño corresponde a una cantidad de entre 20 y 22 asignarle una tarifa de 60.
- 3.3 Si el servicio ya había sido seleccionado mostrar una opción para cancelar el servicio extra.
- 3.4 Sumar al conteo del total de servicios extra atendidos.

4. Consultar monto a cobrar

- 4.1 Mostrar la tarifa del vehículo.
- 4.2Mostrar el costo del servicio extra.
- 4.3 Sumar el monto de la tarifa de vehículo mas el costo de servicio extra.
- 4.4Mostrar el total a pagar.

5. Registrar salida y calcular cobro

- 5.1 Verificar que el ticket este activo.
- 5.2 Mostar el total a pagar desglosando en detalle de los servicios.
- 5.3 Sumar el total de dinero recaudado.
- 5.4 Solicitar al cliente un número del 1 al 3 al para promoción.
- 5.5 Generar un número aleatorio del 1 al 3 y si ambos son iguales se le brindará al cliente que tiene un premio sorpresa.

5.6 Reiniciar los datos del programa para el ingreso de un nuevo vehículo.

6. Salir

6.1 Mostrar un reporte que contenga la cantidad de carros atendidos, la cantidad de carros que utilizaron el servicio extra y el total monetario de lo que se atendió.

Datos de entrada. (Datos solicitados en cada opción del menú)

Registro inicial del sistema / Menú

Dato	Tipo de Dato
nombreOperador	string
opcion	Int

Crear ticket de entrada

Dato	Tipo de Dato
placa	string
tipoVehículo	Int
NombreCliente	string

Lavado de llantas y rines

Dato	Tipo de Dato
tamañoRines	int

Registrar salida y calcular cobro

Dato	Tipo de Dato
numeroPromo	int

Variables (Variables creadas en cada parte del menú)

Crear ticket de entrada

Variable		Tipo de Variable
TicketActivo	Variable asignada para establecer si el ticket se encuentra activo o inactivo	Boolean
tarifaVehiculo	Variable creada para establecer el precio de la tarifa según el tipo de vehículo seleccionado	double
CarrosVistos	Variable asignada para realizar el conteo de la cantidad de carros atendidos	Int

Lavado de llantas y rines

Variable		Tipo de Variable
ServicioRines	Variable asignada para establecer si el servicio extra se encuentra seleccionado.	boolean
TarifaRines	Variable asignada para dar la tarifa de los rines respecto al tamaño seleccionado.	double
extraServicios	Variable generada para realizar el conteo de la cantidad de servicios extra atendidos.	int
CancelarServicioRines	Variable asignada en caso que el usuario desee cancelar o quedarse con el servicio extra.	string

Consultar monto a cobrar

Variable		Tipo de Variable
montoCobrar	Variable creada para sumar la cantidad de tarifa de vehículo mas la de servicio extra de haber sido seleccinado.	double

Registrar salida y calcular cobro

Variable		Tipo de Variable
totalRecaudado	Variable generada para sumar el total de los ingresos generados durante la operación del sistema	double
numeroAleatorio	Variable generada para establecer el número ganador de la promoción.	int

Condiciones y cálculos

Condiciones/ Menú

Condición	Ejecución del programa
Si el usuario ingresa un 1	Ejecutar la opción para crear entrada.
Si el usuario ingresa un 2	Ejecutar la opción de Lavado de llantas y Rines
Si el usuario ingresa un 3	Ejecutar la opción de Consultar monto a cobrar
Si el usuario ingresa un 4	Ejecutar la opción de registrar salida y calcular cobro
Si el usuario ingresa un 5	Ejecutar la opción de salir
Si el usuario elige un número que no este entre el 1 al 5.	Mostrar un mensaje que indique que la opción es inválida.
Mientras que el usuario no elija la opción 5	Seguir repitiendo el menú

Condiciones / Crear ticket de entrada

Condición	Ejecución del programa
Si el ticket esta activo	No dejar crear un nuevo ticket
Si la placa no tiene 6 caracteres o tiene espacios.	Mostar un mensaje que indique que la placa es inválida y regresar a la opción para ingresarla nuevamente.
Si se marcó el tipo de vehículo 1	La tarifa del vehículo será 50, se marcará el ticket como activo y se sumará 1 en la variable de carrosVistos.
Si se marcó el tipo de vehículo 2	La tarifa del vehículo será 70, se marcará el ticket como activo y se sumará 1 en la variable de carrosVistos.
Si no se marca tipo de carro 1 o 2	Mostar un mensaje de opción invalida y regresar a la opción para que pueda elegir el tipo de vehículo nuevamente.

Condiciones / Lavado de Llantas y rines

Condición	Ejecución del programa
Si el ticket no esta activo	Mostar un mensaje de ticket inactivo y regresar al menú.
Si el ServicioRines se encuentra como marcado.	Preguntar si se desea cancelar el servicio.
Si desea cancelar el ServicioRines	Desactivar el servicioRines, restar 1 a la variable de extraServicios y darle valor de 0 a la variable de tarifaRines
Si el tamaño de rines no esta entre 12 y 22	Mostar un mensaje que indique opción inválida y regresar a la opción para que pueda ingresar el numero nuevamente
Si el tamaño de Rines esta entre 12 y 16	La tarifa de rines será de 30, se marcará el servicioRines, se sumara un valor a la variable de extraServicio.
Si el tamaño de rines esta entre 17 y 19	La tarifa de rines será de 40, se marcará el servicioRines, se sumara un valor a la variable de extraServicio.
Si el tamaño de Rines esta entre 20 y 22	La tarifa de rines serpa de 60, se marcará el servicioRines, se sumara un valor a la variable de extraServicio.

Condiciones / Salir

Condición	Ejecución del programa
Si el ticket no esta activo	Mostar un mensaje de ticket inactivo y regresar al menú.

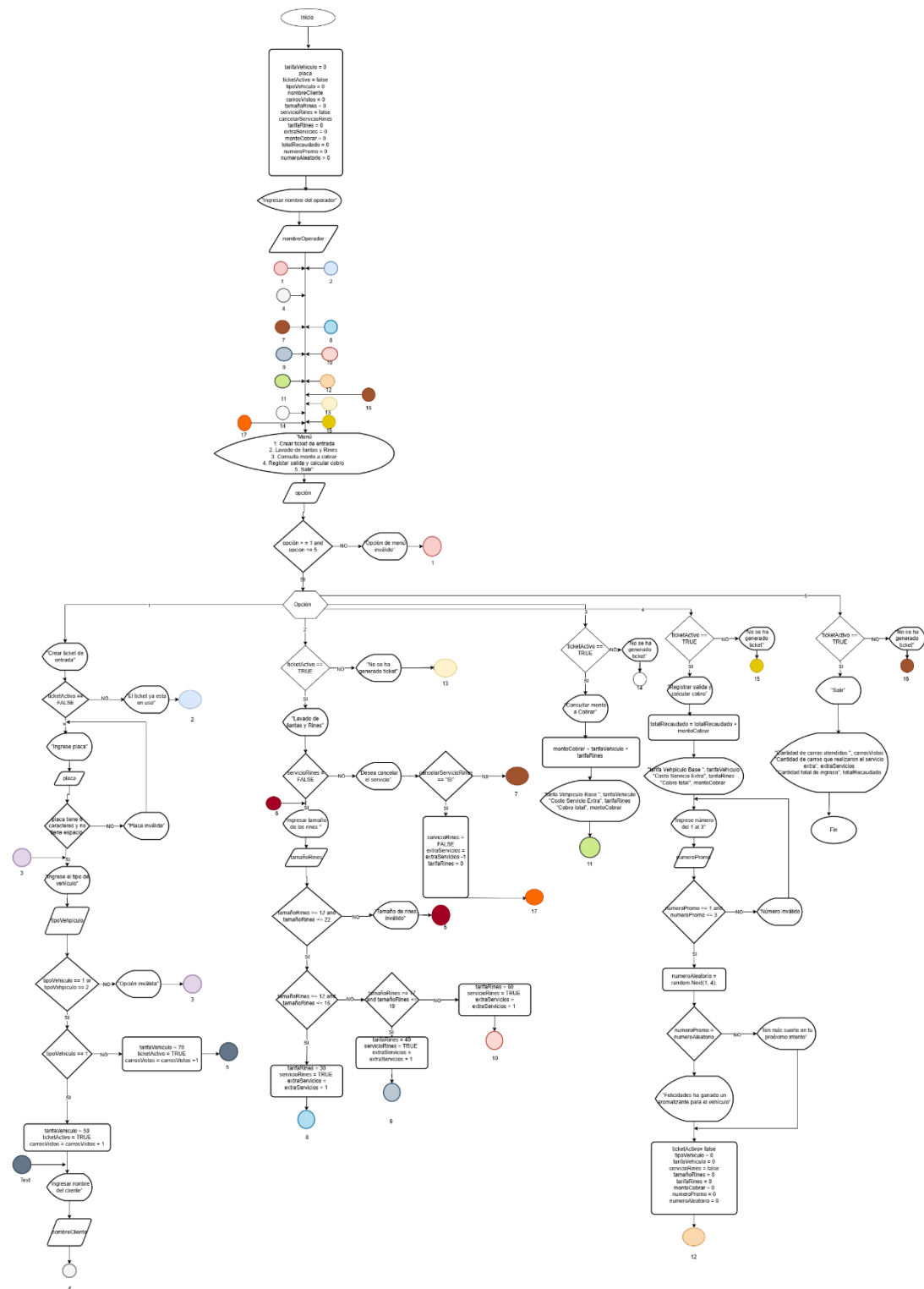
Condiciones / Registrar salida y calcular Cobro

Condición	Ejecución del programa
Si el ticket no esta activo	Mostar un mensaje de ticket inactivo y regresar al menú.
Si numero de promo no esta entre el 1 y el 3	Mostar numero inválido y regresar a la opción para que pueda ingresar le número nuevamente.
Si el numero de promo es igual al generado aleatoriamente.	Mostar mensaje del premio que ganó el cliente.

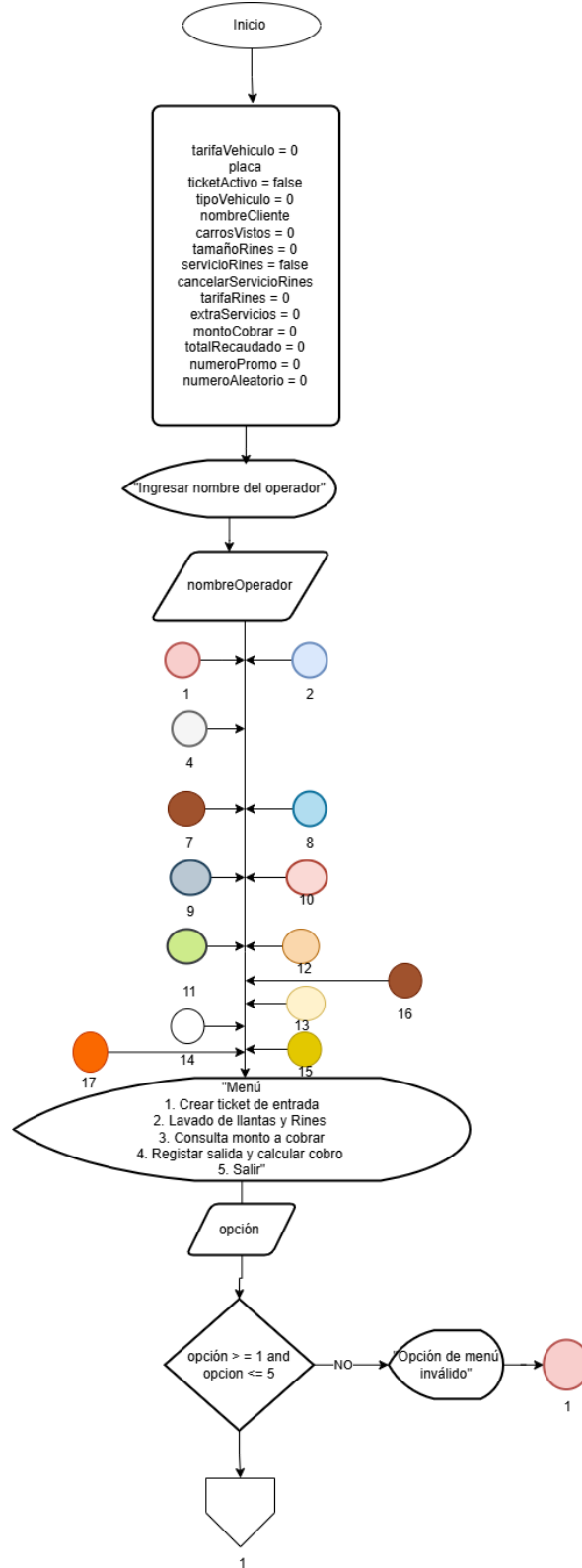
Cálculos

Calculo	Ubicación del cálculo	Formúla
CarrosVistos	En el momento de generar un ticket de entrada sumar 1 a la variable de carros vistos para calcular el total de carros atendidos.	CarrosVistos + 1
extraServicios	El el momento de seleccionar un servicio de lavado de llantas y rines sumar 1 a la variable de extra servicios para calcular el total de servicios atendidos.	ExtraServicios + 1
montoCobrar	En la opción del menú de registrar salida y calcular cobro sumar las cantidades de las variables de la tarifa de vehículo y tarifa rines de haber sido seleccionada.	TarifaVehiculo + tarifaRines
totalRecaudado	Sumar las cantidades de monto Cobrar en registrar salida y calcular cobro, antes de reiniciar el programa.	TotalRecaudado + montoCobrar

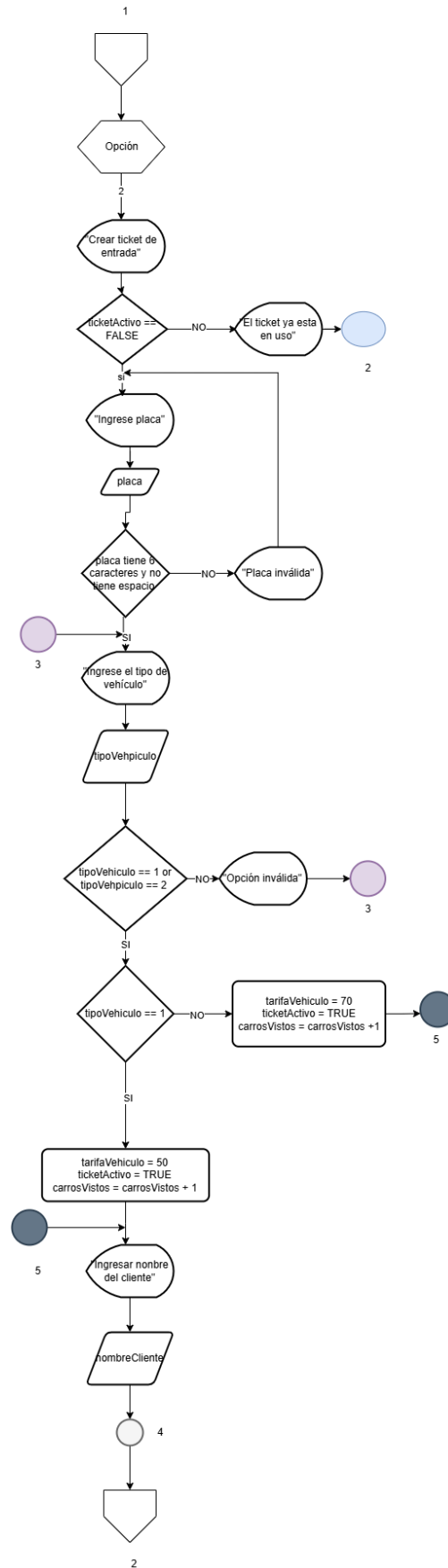
Diagrama de Flujo



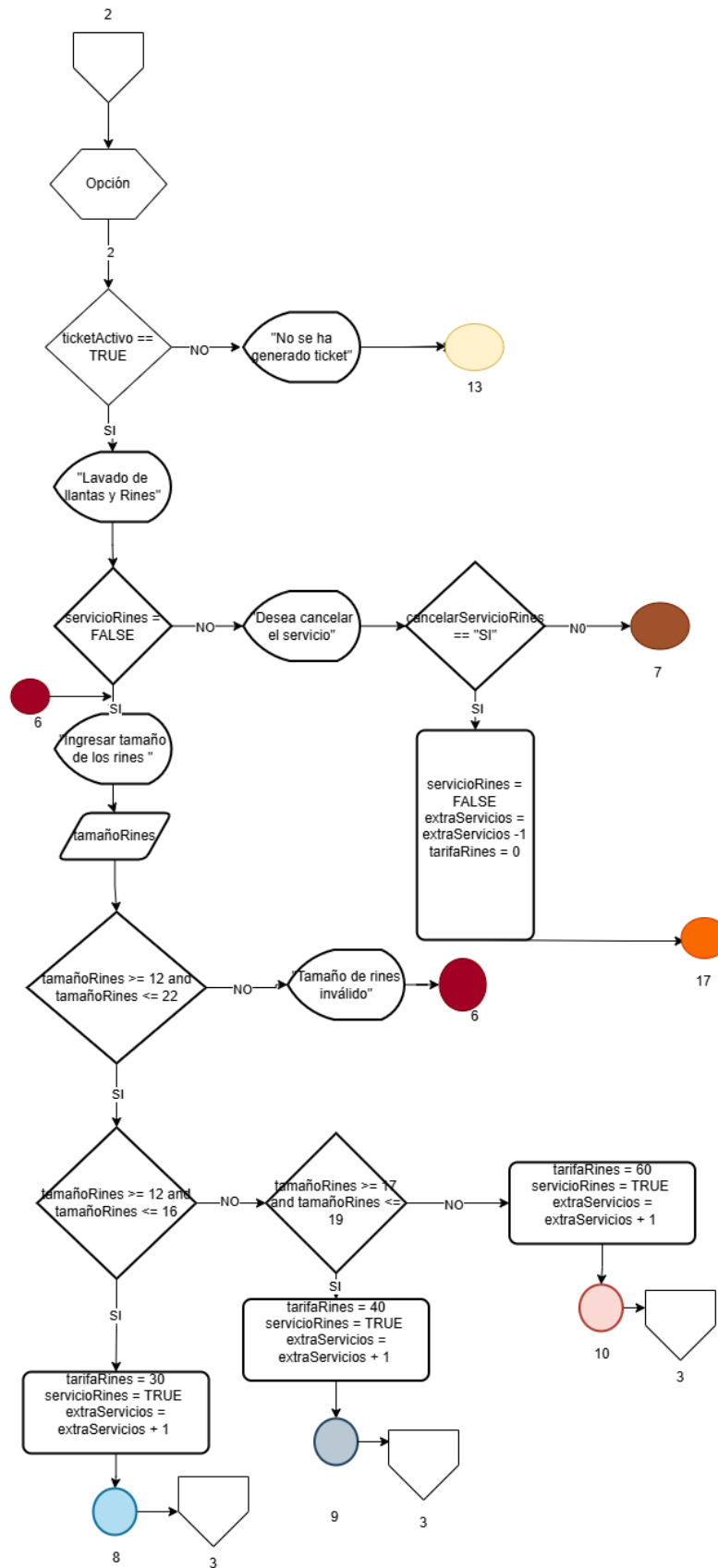
Menú



Opción # 1



Opción # 2



Opción # 3, 4 y 5

